

Kỳ Vọng Có Điều Kiện

Với hai biến cố $A, B \in \mathcal{F}$ trong không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, xác suất để A xảy ra khi biết B đã xảy ra, với $\mathbb{P}(B) > 0$, được định nghĩa là

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Chú ý rằng khi đó, ánh xạ $\mathbb{P}(\cdot|B): A \mapsto \mathbb{P}(A|B)$ là một độ đo xác suất trên $(\Omega, \mathcal{F})$, và kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ đối với độ đo $\mathbb{P}(\cdot|B)$ được gọi là *kỳ vọng có điều kiện* của X khi biết B đã xảy ra,

$$\mathbb{E}[X|B] = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega, B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B X(\omega) d\mathbb{P}(\omega),$$

với điều kiện là tích phân về phải tồn tại.

Ta sẽ nói rộng khái niệm này bằng cách định nghĩa kỳ vọng có điều kiện của một biến ngẫu nhiên khi biết một σ -đại số con $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$.

2.2.1 Định nghĩa. Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}$, và $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. *Kỳ vọng có điều kiện* của X khi biết $\mathcal{G}$, ký hiệu $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$, là biến ngẫu nhiên $\hat{X} \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ sao cho, với mọi $A \in \mathcal{G}$,

$$\int_A X d\mathbb{P} = \int_A \hat{X} d\mathbb{P}.$$

Chú ý rằng, ánh xạ $A \mapsto \int_A X d\mathbb{P}$ là một độ đo xác định trên σ -đại số $\mathcal{G}$, liên tục tuyệt đối đối với độ đo $\mathbb{P}$, nên do Định lý Radon-Nikodym, $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ tồn tại và duy nhất (sai khác trên một tập có độ đo không).

Ví dụ. Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $B \in \mathcal{F}$, với $\mathbb{P}(B) > 0$, và xét σ -đại số sinh bởi B , $\mathcal{G} = \{B, \Omega \setminus B, \emptyset, \Omega\}$. Với mỗi biến ngẫu nhiên X , đặt

$$\hat{X} = \mathbb{E}[X|B]I_B + \mathbb{E}[X|(\Omega \setminus B)]I_{\Omega \setminus B} \in L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P}).$$

Dễ dàng kiểm chứng rằng

$$\int_A X d\mathbb{P} = \int_A \hat{X} d\mathbb{P},$$

với mọi $A \in \mathcal{G}$, và do đó ta nhận được kỳ vọng có điều kiện của X khi biết $\mathcal{G}$,

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X|B]I_B + \mathbb{E}[X|(\Omega \setminus B)]I_{\Omega \setminus B},$$

nghĩa là $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}](\omega) = \begin{cases} \mathbb{E}[X|B] & \omega \in B \\ \mathbb{E}[X|(\Omega \setminus B)] & \omega \notin B. \end{cases}$$

Trực tiếp từ định nghĩa, ta có

2.2.2 Mệnh đề. Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}$, và $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

(i) Nếu X là hàm $\mathcal{G}$ -đo được, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = X$.

(ii) Nếu X độc lập đối với σ -đại số $\mathcal{G}$, thì $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$.

Do mọi biến ngẫu nhiên đều độc lập đối với σ -đại số tầm thường $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$ nên tính chất (ii) cho thấy khái niệm kỳ vọng thông thường là một trường hợp đặc biệt của khái niệm kỳ vọng có điều kiện.

2.3 CÁC TÍNH CHẤT KỲ VỌNG CÓ ĐIỀU KIỆN

Trước khi khảo sát các tính chất của kỳ vọng có điều kiện, ta cần chú ý rằng kỳ vọng có điều kiện được xác định duy nhất sai khác trên một tập có độ đo không.

2.3.1 Mệnh đề. Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

(i) Với mọi σ -đại số con $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}$, ánh xạ $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{G}]: L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow L^1(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ là tuyến tính, nghĩa là với bất kỳ $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $a, b \in \mathbb{R}$, ta có

$$\mathbb{E}[aX_1 + bX_2|\mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X_1|\mathcal{G}] + b\mathbb{E}[X_2|\mathcal{G}].$$

(ii) Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Nếu $\mathcal{G}_1$ và $\mathcal{G}_2$ là các σ -đại số con của $\mathcal{F}$ sao cho $\mathcal{G}_2 \subset \mathcal{G}_1 \subset \mathcal{F}$, thì

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}_2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}_1]|\mathcal{G}_2].$$

(iii) Với mọi σ -đại số con $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}$, ta có $\mathbb{E}[X_1|\mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_2|\mathcal{G}]$, với mọi $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ sao cho $X_1 \leq X_2$.

(iv) Với mọi $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$, với mọi σ -đại số con $\mathcal{G}$ của $\mathcal{F}$.

Chứng minh. Với mọi $A \in \mathcal{G}$, ta có $\int_A X_1 d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X_1|\mathcal{G}] d\mathbb{P}$ và $\int_A X_2 d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X_2|\mathcal{G}] d\mathbb{P}$. Do đó

$$\begin{aligned} \int_A (aX_1 + bX_2) d\mathbb{P} &= a \int_A X_1 d\mathbb{P} + b \int_A X_2 d\mathbb{P} = a \int_A \mathbb{E}[X_1|\mathcal{G}] d\mathbb{P} + b \int_A \mathbb{E}[X_2|\mathcal{G}] d\mathbb{P} \\ &= \int_A (a\mathbb{E}[X_1|\mathcal{G}] + b\mathbb{E}[X_2|\mathcal{G}]) d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Do tính duy nhất của kỳ vọng có điều kiện (sai khác trên một tập có độ đo không), ta được

$$\mathbb{E}[aX_1 + bX_2|\mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X_1|\mathcal{G}] + b\mathbb{E}[X_2|\mathcal{G}]$$

và (i) được chứng minh.

Với (ii), ta có

$$\int_A (\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}_1]|\mathcal{G}_2]) d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X|\mathcal{G}_1] d\mathbb{P},$$

với mọi $A \in \mathcal{G}_2 \subset \mathcal{G}_1$. Do $\int_A \mathbb{E}[X|\mathcal{G}_1] d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$, với mọi $A \in \mathcal{G}_1$, nên

$$\int_A (\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}_1]|\mathcal{G}_2]) d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P},$$

với mọi $A \in \mathcal{G}_2$. Suy ra $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}_2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}_1]|\mathcal{G}_2]$.

Với (iii), ta có, với mọi $A \in \mathcal{G}$, ta có

$$\int_A \mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_A X_1 d\mathbb{P} \text{ và } \int_A \mathbb{E}[X_2 | \mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_A X_2 d\mathbb{P}.$$

Do $X_1 \leq X_2$ nên $\int_A X_1 d\mathbb{P} \leq \int_A X_2 d\mathbb{P}$ và do đó,

$$\int_A \mathbb{E}[f_1 | \mathcal{G}] d\mathbb{P} \leq \int_A \mathbb{E}[f_2 | \mathcal{G}] d\mathbb{P}$$

đúng với mọi $A \in \mathcal{G}$. Suy ra $\mathbb{E}[f_1 | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[f_2 | \mathcal{G}]$.

Để chứng minh (iv), bằng cách chọn $A = \Omega$ trong đẳng thức xác định kỳ vọng có điều kiện

$$\int_A X d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] d\mathbb{P},$$

ta được

$$\mathbb{E}[f] = \int_{\Omega} f d\mathbb{P} = \int_{\Omega} \mathbb{E}(f | \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \mathbb{E}[\mathbb{E}[f | \mathcal{G}]],$$

và mệnh đề được chứng minh. ■

2.3.2 Định lý hội tụ bị chặn cho kỳ vọng có điều kiện. Xét không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và xét dãy các biến ngẫu nhiên X_n hội tụ hầu khắp nơi về X . Nếu tồn tại hàm khả tích φ trên Ω sao cho

$$|X_n| \leq \varphi, \text{ hầu khắp nơi,}$$

thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}], \text{ hầu khắp nơi.}$$

Chứng minh. Xét trường hợp (X_n) là dãy đơn điệu tăng. Trường hợp dãy đơn điệu giảm được chứng minh tương tự. Khi đó, dãy các hàm $\mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}]$ thỏa định lý hội tụ đơn điệu. Đặt

$$\tilde{X} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}].$$

Ta có $\tilde{X}$ là hàm $\mathcal{G}$ -đo được và cũng do định lý hội tụ đơn điệu,

$$\int_A \tilde{X} d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}, \text{ với mọi } A \in \mathcal{G},$$

và do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}], \text{ hầu khắp nơi.}$$

Với dãy tổng quát (X_n) , các dãy đơn điệu $Y_n = \inf_{m \geq n} X_m$ và $Z_n = \sup_{m \geq n} X_m$ thỏa cùng tính chất với dãy (X_n) . Do đó,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Y_n | \mathcal{G}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[Z_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}].$$

Do $Y_n \leq X_n \leq Z_n$, Mệnh đề 2.3.1 cho $\mathbb{E}[Y_n | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] \leq \mathbb{E}[Z_n | \mathcal{G}]$. Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$$

và định lý được chứng minh. ■

Như một áp dụng của định lý hội tụ bị chặn cho kỳ vọng có điều kiện, ta có

2.3.3 Mệnh đề. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và cho $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}$. Xét các biến ngẫu nhiên X, Y sao cho $Y, XY \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Nếu X là hàm $\mathcal{G}$ -đo được thì

$$\mathbb{E}[XY|\mathcal{G}] = X\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}].$$

Chứng minh. Xét hàm $\mathcal{G}$ -đo được $X = I_B$, với $B \in \mathcal{G}$. Ta có, đẳng thức

$$\int_A I_B \mathbb{E}[Y|\mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} \mathbb{E}[Y|\mathcal{G}] d\mathbb{P} = \int_{A \cap B} Y d\mathbb{P} = \int_A I_B Y d\mathbb{P}$$

úng với mọi $A \in \mathcal{G}$ cho thấy $\mathbb{E}[I_B Y|\mathcal{G}] = I_B \mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]$, nghĩa là Mệnh đề đúng với $X = I_B$ và do đó nó cũng đúng với các hàm $\mathcal{G}$ -đơn giản. Kế tiếp, không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử rằng $X, Y \geq 0$. Khi đó, tồn tại dãy các hàm đơn giản X_n sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$ hầu khắp nơi. Ta cũng có $X_n Y \rightarrow XY$ hầu khắp nơi. Áp dụng Định lý 2.3.2 cho dãy $X_n Y$ ta được

$$\mathbb{E}[XY|\mathcal{G}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n Y|\mathcal{G}] = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \mathbb{E}[Y|\mathcal{G}] = X \mathbb{E}[Y|\mathcal{G}].$$

và mệnh đề được chứng minh. ■

Các bất đẳng thức sau, dựa trên khái niệm về hàm lồi, đóng một vai trò quan trọng trong việc khảo sát kỳ vọng điều kiện. Nhắc lại rằng hàm số $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là lồi nếu

$$g(\alpha x + (1-\alpha)y) \leq \alpha g(x) + (1-\alpha)g(y),$$

với mọi $x, y \in \mathbb{R}^d, 0 \leq \alpha \leq 1$.

2.3.4 Định lý (bất đẳng thức Jensen). Cho $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm lồi liên tục và $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một biến ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ sao cho $\mathbb{E}[|X|] < \infty$. Khi đó, hoặc $\mathbb{E}[g(X)] = +\infty$, hoặc

$$g(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[g(X)] < \infty.$$

2.3.5 Định lý (Bất đẳng thức Jensen cho kỳ vọng có điều kiện). Cho $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm lồi liên tục và $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một biến ngẫu nhiên xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ sao cho

$$\mathbb{E}[|X|], \mathbb{E}[|g(X)|] < \infty.$$

Gọi $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}$. Ta có

$$g(\mathbb{E}[f|\mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[g(f)|\mathcal{G}] \text{ hầu khắp nơi.}$$

Cho $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}$. Xét $H = L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$ là một không gian con đóng của không gian Hilbert $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Bằng cách dùng bất đẳng thức Jensen cho kỳ vọng có điều kiện, ta chứng minh rằng với biến ngẫu nhiên $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, kỳ vọng có điều kiện $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ chính là hình chiếu vuông góc của X lên H .

2.3.6 Mệnh đề. Cho $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và gọi P_H là toán tử chiếu lên không gian con H . Ta có

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = P_H(X).$$

Chứng minh. Bằng cách dùng bất đẳng thức Jensen cho kỳ vọng có điều kiện với hàm lồi $g(x) = x^2$, ta suy ra $\mathbb{E}(f|\mathcal{G})$ là hàm bình phương khả tích. Do đó $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] \in H$. Ta chỉ cần chứng minh rằng $X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ vuông góc với mọi $Y \in H$. Do tính chất (iv) của mệnh đề 2.3.1, ta có

$$\mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\right)Y\right] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\right)Y|\mathcal{G}\right]\right].$$

Do Y là hàm $\mathcal{G}$ -đo được, Mệnh đề 2.3.3 cho

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\right)Y|\mathcal{G}\right]\right] = \mathbb{E}\left(Y\mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\right)|\mathcal{G}\right]\right)$$

và do $Y \in \mathcal{G}$ nên

$$\mathbb{E}\left[\left(X - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\right)|\mathcal{G}\right] = \mathbb{E}[X|\mathcal{G}] - \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\right|\mathcal{G}\right] = \mathbb{E}[X|\mathcal{G}] - \mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = 0$$

và mệnh đề được chứng minh. ■

BÀI TẬP

Bài tập 1. Cho Y là một biến ngẫu nhiên dương hay khả tích trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{A}$.

a) Chứng minh $|\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]| \leq \mathbb{E}[|Y||\mathcal{G}]$.

b) Chứng minh rằng với $\mathcal{H}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{G}$, ta có

$$\mathbb{E}\left[\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]\right|\mathcal{H}\right] = \mathbb{E}[Y|\mathcal{H}].$$

c) Chứng minh rằng $\mathbb{E}[Y|Y] = Y$ hầu khắp nơi.

d) Chứng minh rằng nếu $|Y| \leq c$ hầu khắp nơi thì $|\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]| \leq c$ hầu khắp nơi.

e) Chứng minh rằng nếu $Y = \alpha$ hầu khắp nơi, với α là một hằng số, thì $\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}] = \alpha$ hầu khắp nơi.

Bài tập 2. Cho Y là một biến ngẫu nhiên dương. Chứng tỏ $(\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}] = 0) \subset (Y = 0)$ và $(Y = +\infty) \subset (\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}] = +\infty)$ hầu khắp nơi.

Bài tập 3. Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên độc lập và f là hàm Borel đo được sao cho $f(X, Y) \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Đặt

$$g(x) = \begin{cases} \mathbb{E}[f(x, Y)] & |\mathbb{E}[f(x, Y)]| < \infty \\ 0 & |\mathbb{E}[f(x, Y)]| = \infty \end{cases}$$

Chứng tỏ rằng g là hàm Borel đo được và

$$\mathbb{E}[f(X, Y)|X] = g(X).$$

Bài tập 4. Cho $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ sao cho $\mathbb{E}[Y^2|X] = X^2$ và $\mathbb{E}[Y|X] = X$. Chứng tỏ rằng $Y = X$ hầu khắp nơi.

Bài tập 5. Cho Y là biến ngẫu nhiên sao cho $\mathbb{P}((Y > t)) = e^{-t}$ với $t > 0$. Tính $\mathbb{E}[Y|Y \wedge t]$, trong đó $Y \wedge t = \min(t, Y)$.

Bài tập 6. (Bất đẳng thức Chebyshev). Chứng minh rằng với mọi $X \in L^2$ và $a > 0$, ta có

$$\mathbb{P}(|X| \geq a | \mathcal{G}) \leq \frac{\mathbb{E}[X^2 | \mathcal{G}]}{a^2},$$

trong đó $\mathbb{P}(A | \mathcal{G})$ là kỳ vọng có điều kiện $\mathbb{E}[I_A | \mathcal{G}]$.

Bài tập 7. (Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz). Cho $X, Y \in L^2$. Chứng tỏ

$$(\mathbb{E}[XY | \mathcal{G}])^2 \leq \mathbb{E}[X^2 | \mathcal{G}] \mathbb{E}[Y^2 | \mathcal{G}].$$

Bài tập 8. Cho $X \in L^2$. Chứng tỏ

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X | \mathcal{G}])^2] \leq \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

Bài tập 9. Cho $r \geq p \geq 1$. Chứng tỏ $L^p \supset L^r$ với kỳ vọng theo độ đo xác suất.

Bài tập 10. Cho biến ngẫu nhiên Z xác định trên không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ với $Z \geq 0$ và $\mathbb{P}[Z] = 1$. Định nghĩa độ đo xác suất Q bởi $Q(A) = \mathbb{E}[I_A Z]$. Gọi $\mathcal{G}$ là một σ -đại số con của $\mathcal{F}$, và xét $U = \mathbb{E}[Z | \mathcal{G}]$. Chứng tỏ

$$\mathbb{E}_Q[X | \mathcal{G}] = \frac{\mathbb{E}[XZ | \mathcal{G}]}{U},$$

với mọi biến ngẫu nhiên bị chặn X là hàm $\mathcal{F}$ -đo được, trong đó $\mathbb{E}_Q[X | \mathcal{G}]$ chỉ kỳ vọng có điều kiện của X ứng với độ đo xác suất Q .

Bài tập 11. Chứng tỏ rằng L^p là một không gian đầy đủ, với mọi p , $1 \leq p < \infty$.

Bài tập 12. Cho $X \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ và $\mathcal{G}, \mathcal{H}$ là các σ -đại số con của $\mathcal{F}$. Giả sử rằng $\mathcal{H}$ độc lập đối với $\sigma(\sigma(X), \mathcal{G})$. Chứng tỏ $\mathbb{E}[X | \sigma(\mathcal{G}, \mathcal{H})] = \mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$.

Bài tập 13. Cho $(X_n)_{n \geq 1}$ là dãy các biến ngẫu nhiên trong L^1 , độc lập và có cùng phân phối. Xét $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ và $\mathcal{G}_n = \sigma(S_n, S_{n+1}, \dots)$. Chứng tỏ rằng, với mọi $1 \leq j \leq n$,

$$\mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}_n] = \mathbb{E}[X_1 | S_n], \quad \mathbb{E}[X_j | \mathcal{G}_n] = \mathbb{E}[X_j | S_n], \quad \text{và} \quad \mathbb{E}[X_j | \mathcal{G}_n] = \mathbb{E}[X_1 | S_n].$$

Bài tập 14. Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên trong L^1 , độc lập và có cùng phân phối. Chứng tỏ rằng với mọi j , $1 \leq j \leq n$, ta có $\mathbb{E}[X_j | \sum_{i=1}^n X_i] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.